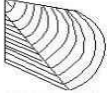
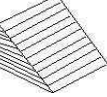
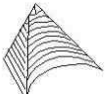
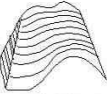


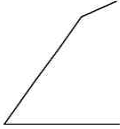
구 분			평 가 기 준 및 배 점								점수	
붕괴 위험성 (70)	지형 (19)	비탈면 경사각(°) (6)	토사	34 미만 0	34~38 1	39~43 2	44~53 3	54~63 4	64~73 5	74 이상 6		
			암반	54 미만 0	55~58 1	59~62 2	63~67 3	68~72 4	73~76 5	77 이상 6		
		비탈면 높이(m)		5 미만 0	5~14 1	15~24 2	25~34 3	35 이상 4				
			급경사지 종단형상	절형 1		직선형 2		요형 3		복합형 4		
		절토부 횡단형상		직선형 0	오목형 1	볼록형 2	요절형 3	하부이탈형 4	돌출형 5			
			지반 변형·균열	없음 0				있음 5				
	지반·지질 (35)	절리 방향/흙의 강도	매우 유리 /매우 견고	유리 /조밀 또는 견고	양호 /중간		불리 /느슨 또는 연약		매우 불리 /매우 느슨			
			0	3	5	7	10					
		비탈면 풍화도	신선	약간풍화		보통풍화		심한풍화		완전풍화, 풍화잔류토		
			0	3	5	7	10					
	붕괴·유실이력		없음 0	낙석 3	10% 미만 5		10%~20% 미만 8		20% 이상 10			
		시설 (5)	표면보호공 시공상태	매우양호 0	양호 2	불량 3		매우불량 4		표면시공 없음 5		
	강우 (11)	지하수 상태	건조 (흐름흔적 없음)	습윤 (흐름흔적 하)		표면수 (흐름흔적 중)		용수 (흐름흔적 상)				
			0	2	4	6						
		배수시설 상태	완전배수	양호		보통		불량		매우불량		
	0		2	3	4	5						
	소 계											
	사회적 영향도 (30)	주요 보호대상시설 중 택 1	공원시설 (18)	용도	기타 1	조경, 유희, 편익시설 2		탐방로, 도로, 광장, 휴양, 운동, 교양시설 3				
				피해예상 이용객수	0명	1~10명 미만 5		10~20명 미만 10		20명 이상 15		
0					5	10	15					
도로·철도 (20)			입지	산지 1		농어촌 3		시가지 5				
			도로차로수 (편도)	1차로 이하 1	2차로 4		3차로 이상 7					
				교통량 (대/일)	500 미만 1	500~5,000 2	5,001~20,000 4	20,001~35,000 6	35,001 이상 8			
					택지 등 (20)	용도	상업용·공업용 시설 1		단독주택 3		공동주택·다중이용시설 등 5	
피해예상 인구수			0명 0	1~4명 10		5명 이상 15						
			급경사지와 인접 보호대상시설과의 거리 (10)	시설물 없음		비탈면높이 2배 초과 1		비탈면높이 2배 이내 4		비탈면높이 이내 7		비탈면높이 1/2배 이내 10
소 계												
조사자 보정 점수		강우 영향인자	상부 산지에서 토석류 등이 발생하여 피해가 예상되는 지역(+5) 급경사지 상부로부터 지표수(집수)에 의한 피해가 우려되는 지형(+5), 방재성능목표강우량 가점* 부여									
	* ① 최근 3년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+5), ② 최근 5년 이내 1시간 방재성능목표강우량 이상의 강우 발생(+2)											
	사회적 영향인자	노약자(노인, 어린이, 장애인 등)의 피해가 예상되는 지역: 노약자 1~4명(+1), 노약자 5명 이상(+2) 관리주체가 불분명*한 지역 또는 자력정비가 어려운 재해취약계층**이 거주하는 지역: 1~4명(+3), 5명 이상(+5)										
		* ① 토지와 주택 등의 소유자와 사용자가 달라 관리주체를 정하기 어려운 경우, ② 급경사지 소유자의 행방을 알 수 없는 경우, ③ 직접 거주를 하지 않아 방치되어 타인의 피해가 우려되는 경우, ④ 소유자·점유자가 다수인으로 관리주체를 정하기 어려운 경우 등										
		** 「국민기초생활 보장법」 제2조제10호에 따른 차상위계층 비탈면의 안정에 영향을 주는 급경사지 주변의 인위적 훼손행위와 급경사지에 영향을 미치는 상·하부의 작용하중이 존재하는 경우(+3)										
소 계												
재해위험도 평가 결과			합 계									
			등급 A(0~20점) B(21~40점) C(41~60점) D(61~80점) E(81점 이상)									

[인공비탈면 평가 세부 설명]

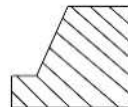
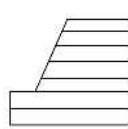
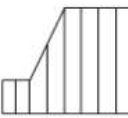
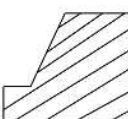
1. 급경사지 종단형상: 급경사지를 위에서 내려다 보았을 때의 형상

구 분	배점	모식도	현장 판단기준
철형	1		- 위에서 내려다 보았을 때 볼록한 종단 형상 - 발산 형태의 지표수의 배수
직선형	2		- 위에서 내려다 보았을 때 직선의 종단 형상 - 지표수의 수렴 및 발산이 발생하지 않음
요형	4		- 위에서 내려다 보았을 때 오목한 형태의 종단 형상 - 급경사지 내부로 수렴되는 형태의 지표수 배수
복합형	5		- 위에서 내려다 보았을 때 볼록과 오목 형태가 연속적으로 나타나는 종단 형상 - 지표수의 수렴과 발산이 복합적으로 발생

2. 절토부 횡단형상: 급경사지를 측면에서 보았을 때의 형상

구 분	배점	모식도	현장 판단기준
직선형	0		- 깎기(절취) 상태가 양호하여 측면 형상이 직선에 가까움 - 깎기 후 식생공(비탈면녹화)을 시공한 급경사지
오목형	1		- 급경사지 하단부보다 중·상단부 경사각이 큰 경우 - 상단부 뜬돌의 낙석 위험성 존재
볼록형	2		- 급경사지 하단부에서 상단부로 갈수록 경사각이 작아짐 - 하단부 뜬돌의 낙석 위험성 존재
요철형	3		- 깎기(절취) 상태가 불량하여 비탈면이 고르지 못함 - 비탈면 전체에 걸쳐 뜬돌의 낙석 위험성 존재
하부 이탈형	4		- 급경사지 하단부 끝단 부분의 암탈락이 있는 경우 - 급경사지 하부지지력 약화로 붕괴 위험성 높음
돌출형	5		- 급경사지 중·상단부에 돌출이 있는 경우 - 하부지지력 상실 상태로 돌출암반의 낙하 가능성이 높음

3. 절리 방향(암반비탈면일 경우): 암석의 절 방향

구 분	배점	모식도	현장 판단기준
매우 유리	0		- 절리가 거의 없는 경우
유리	3		- 절리가 역방향인 경우 - 절리면이 비탈면과 반대 방향으로 기울어진 경우
양호	5		- 절리가 지표면과 거의 수평으로 발달된 경우
불리	7		- 절리가 지표면과 거의 수직으로 발달된 경우 - 전도파괴에 의한 낙석 가능성이 있는 경우
매우 불리	10		- 절리가 비탈면 방향과 거의 유사하게 발달된 경우 - 암반 슬라이딩에 의한 평면파괴 발생 가능성이 높은 경우

4. 흙의 강도(토사비탈면일 경우): 흙의 단단하고 무른 정도

흙의 상태	배점	현장 판단기준	참조사항	
			N치	내부 마찰각(°)
매우 견고	0	- 발파 또는 중장비에 의해 자국을 낼 수 있는 경우	> 50	> 41
조밀 또는 견고	3	- 손의 힘으로 삽을 이용하여 자국을 낼 수 있는 경우	30~50	36~41
중간	5	- 힘을 주어서 삽질을 할 수 있는 경우	10~30	30~36
느슨 또는 연약	7	- 쉽게 삽질을 할 수 있는 경우	4~10	28.5~30
매우 느슨	10	- 엄지손가락 또는 주먹으로 쉽게 자국을 낼 수 있는 경우	0~4	< 28.5

5. 비탈면 풍화도: 비탈면을 구성하는 암석의 풍화된 정도

구분	배점	현장 판단기준
신선	0	- 암석 구성물질이 풍화된 흔적이 없음
약간풍화	3	- 암석이 전체적으로 신선한 편이나 절리를 따라 착색·변색됨
보통풍화	5	- 암석의 일부분이 변색되고 풍화흔적이 있음
심한풍화	7	- 대부분의 구성광물들이 착색·변색됨
완전풍화	10	- 암석이 흙으로 변해 있으나, 잔류구조가 관찰됨
풍화잔류토		- 암석이 흙으로 변해 있으며, 잔류구조가 관찰되지 않음

6. 표면보호공 시공상태: 급경사지 표면의 풍화 및 침식을 방지하기 위해 시공되는 공법

구 분	배점	현장 판단기준
매우양호	0	- 급경사지에 피복된 숯크리트의 균열, 누수자국 등이 전혀 관찰되지 않으며 매우 양호한 시공 상태를 보임 - 급경사지 내 식생공이 매우 촘촘히 시공되어 있으며 유실 현상이 관찰되지 않음 - 격자블록이 급경사지에 밀착 시공되어 있으며 기타 변형 등이 전혀 관찰되지 않음
양호	2	- 숯크리트 피복 상태가 대체로 양호하나 일부 미세한 균열 및 누수자국 등이 관찰됨 - 식생공이 대부분 촘촘히 시공되어 있으나 소규모 유실 및 일부 자생상태 불량 구간이 관찰됨 - 격자블록 시공상태가 대체로 양호하나 일부 균열 및 미세한 변형이 관찰됨
불량	3	- 숯크리트의 균열 구간이 다수 관찰되며 누수현상에 의한 변색 구간이 곳곳에 관찰됨 - 급경사지 내 식생이 보통 간격으로 분포하며 표층유실 구간이 곳곳에 관찰됨 - 격자블록의 뒤틀어짐 현상 및 파손 등의 변형이 관찰됨
매우불량	4	- 숯크리트가 일부 구간 파손되었으며 누수에 의한 변색 구간이 다수 관찰됨 - 급경사지 내 식생의 밀도가 드문드문하며 대부분 구간에서 표층유실이 관찰됨
표면시공 없음	5	- 보호시설 없이 원지반(토사 및 암반)이 그대로 드러나 있는 경우

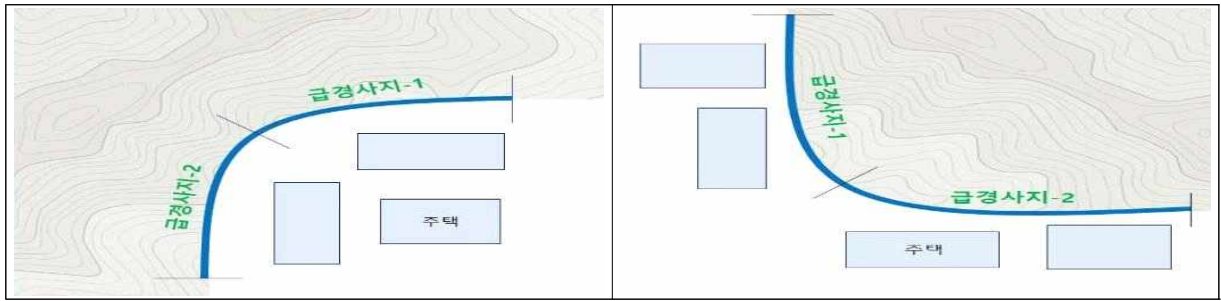
7. 지하수: 땅 위에 내린 빗물 또는 눈의 일부가 땅속으로 침투되어 지층이나 암석의 간극을 메우는 정도

구분	배점	현장 판단기준
건조 (흐름흔적 없음)	0	- 마른 상태 - 지하수 및 유수의 흐름흔적이 없는 경우
습윤 (흐름흔적 하)	2	- 물기 흔적(검은색 표면, 이끼류 등)이 관찰되는 경우 - 지하수 및 유수의 흐름흔적이 일부에서 관찰되는 경우
표면수 (흐름흔적 중)	4	- 물기가 표면에 관찰되는 경우(젖음 현상) - 물줄기는 보이지 않으나 물이 떨어지는 경우 - 지하수 및 유수의 흐름흔적이 여러 곳에서 관찰되는 경우
용수 (흐름흔적 상)	6	- 물줄기가 눈에 보이는 정도의 흐름 - 지하수 및 유수의 흐름흔적이 대부분에서 관찰되는 경우

※ 급경사지 세부 분할기준

가. 공통사항

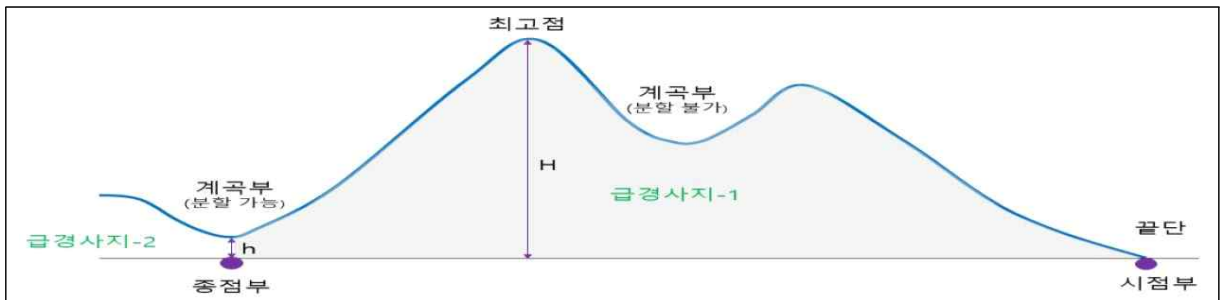
- 급경사지의 좌·우측 끝단을 우선적으로 분할한다.
- 끝단의 경계가 모호할 경우 구조물(수직배수로 등) 및 계곡부로 분할한다.
- 비탈면의 방향이 급격히 바뀌거나, 붕괴 시 피해 대상이 전혀 다른 경우 분할할 수 있다.
- 길이(연장)가 긴 급경사지는 안전관리 및 정비사업 등의 편의성을 고려하여 분할할 수 있다.
- 두 개 이상의 소규모 급경사지가 연결할 경우 한 개로 통합할 수 있다.
- 그 밖에 급경사지의 분할 또는 통합이 필요한 경우 전문가의 검토를 통해 변경할 수 있다.



급경사지 방향 분할기준

나. 자연비탈면 및 인공비탈면

- 계곡부로 분할 시, 계곡의 수직고(h)가 급경사지 최고높이(H : 급경사지 내 가장 높은 지점의 수직고)의 3분의 1 이하로 낮아지는 지점(h : 최대 3m 이하)에서 분할한다.



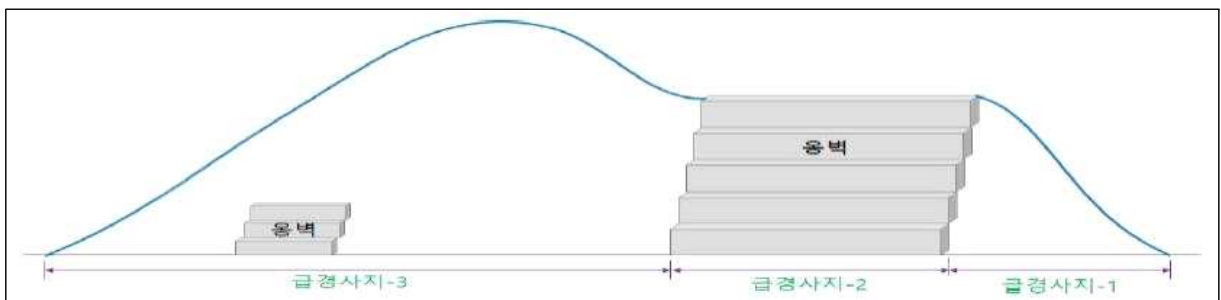
급경사지 계곡부 분할기준

다. 옹벽 및 축대

- 옹벽 및 축대 구조물의 좌·우측 끝단을 기준으로 분할한다.

라. 복합 급경사지

- 자연비탈면과 옹벽 등이 복합적으로 구성된 급경사지는 필요시 구조물을 따로 분할할 수 있다.



복합 급경사지 분할기준